

Không gian Hilbert

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 26 tháng 05 năm 2022

Bài tập 4.7.1

(a) Trên trường số thực thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) .$$

Bài tập 4.7.1

(a) Trên trường số thực thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Khai triển vế phải, ta có

$$\begin{aligned} & (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) \\ &= \langle x + y, x + y \rangle - \langle x - y, x - y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle - \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle - \langle y, y \rangle \\ &= 2\langle x, y \rangle + 2\langle y, x \rangle \\ &= 4\langle x, y \rangle \end{aligned}$$

vì tích trong thuộc trường số thực. Từ đây, ta có điều phải chứng minh.

(b) Trên trường phức thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + \frac{1}{4} (i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2) .$$

(b) Trên trường phức thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + \frac{1}{4} (i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

Khai triển về phải, ta có

$$\begin{aligned} & (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + (i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2) \\ &= 2\langle x, y \rangle + 2\langle y, x \rangle + i\langle x + iy, x + iy \rangle - i\langle x - iy, x - iy \rangle \\ &= 2\langle x, y \rangle + 2\langle y, x \rangle + 2\langle x, y \rangle - 2\langle y, x \rangle \\ &= 4\langle x, y \rangle, \end{aligned}$$

đây là điều phải chứng minh.

Bài tập 4.7.11

Cho H là một không gian tích trong và $x \in H$.

(a) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ chính là nhân của phiếm hàm $y \mapsto T(y) = \langle y, x \rangle$, tức là $x^\perp = \ker T = T^{-1}(\{0\})$.

Bài tập 4.7.11

Cho H là một không gian tích trong và $x \in H$.

(a) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ chính là nhân của phiếm hàm $y \mapsto T(y) = \langle y, x \rangle$, tức là $x^\perp = \ker T = T^{-1}(\{0\})$.

Gọi $z \in x^\perp$, nên $z \perp x$, hay $\langle z, x \rangle = 0$. Khi đó, $T(z) = \langle z, x \rangle = 0$, nên $z \in \ker T$. Do đó, $x^\perp \subset \ker T$.

Bài tập 4.7.11

Cho H là một không gian tích trong và $x \in H$.

(a) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ chính là nhân của phiếm hàm $y \mapsto T(y) = \langle y, x \rangle$, tức là $x^\perp = \ker T = T^{-1}(\{0\})$.

Gọi $z \in x^\perp$, nên $z \perp x$, hay $\langle z, x \rangle = 0$. Khi đó, $T(z) = \langle z, x \rangle = 0$, nên $z \in \ker T$. Do đó, $x^\perp \subset \ker T$.

Ngược lại, gọi $z \in \ker T$, tức là $T(z) = \langle z, x \rangle = 0$. Khi đó, $z \perp x$, tức là $z \in x^\perp$. Do đó, $\ker T \subset x^\perp$.

Bài tập 4.7.11

Cho H là một không gian tích trong và $x \in H$.

(a) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ chính là nhân của phiếm hàm $y \mapsto T(y) = \langle y, x \rangle$, tức là $x^\perp = \ker T = T^{-1}(\{0\})$.

Gọi $z \in x^\perp$, nên $z \perp x$, hay $\langle z, x \rangle = 0$. Khi đó, $T(z) = \langle z, x \rangle = 0$, nên $z \in \ker T$. Do đó, $x^\perp \subset \ker T$.

Ngược lại, gọi $z \in \ker T$, tức là $T(z) = \langle z, x \rangle = 0$. Khi đó, $z \perp x$, tức là $z \in x^\perp$. Do đó, $\ker T \subset x^\perp$.

Kết hợp hai trường hợp, ta được $x^\perp = \ker T$.

(b) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ là một không gian vectơ con đóng của H .

(b) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ là một không gian vectơ con đóng của H .

Với u và v trong không gian $x^\perp$ và α, β thuộc trường F , ta có $u \perp x$ và $v \perp x$, nên

$$\langle u, x \rangle = 0 \quad \text{và} \quad \langle v, x \rangle = 0.$$

Do đó, ta được

$$\langle \alpha u + \beta v, x \rangle = \alpha \langle u, x \rangle + \beta \langle v, x \rangle = 0 + 0 = 0,$$

và vì vậy, $\alpha u + \beta v \in x^\perp$. Ta kết luận $x^\perp$ là không gian vectơ con của H .

Để chứng minh $x^\perp$ đóng, ta chọn dãy $(y_n) \subset x^\perp$ với $y_n \rightarrow y$ khi $n \rightarrow \infty$. Ta có

$$\langle y, x \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} y_n, x \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, x \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

do $y_n \in x^\perp$ và tích trong $\langle \cdot, \cdot \rangle$ liên tục (tham khảo Bài tập 4.7.4). Đồng thức trên cho ta kết luận $y \in x^\perp$.

Vì vậy, tập $x^\perp$ là tập đóng.

(c) Cho $M \subset H$. Chứng tỏ

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp.$$

(c) Cho $M \subset H$. Chứng tỏ

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp.$$

Gọi $y \in M^\perp$, nên với mọi $x \in M$, ta có $y \perp x$, tức là $\langle y, x \rangle = 0$. Như vậy, $y \in x^\perp$ với mọi $x \in M$, tức là $y \in \bigcap_{x \in M} x^\perp$. Do đó, ta kết luận $M^\perp \subset \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

(c) Cho $M \subset H$. Chứng tỏ

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp.$$

Gọi $y \in M^\perp$, nên với mọi $x \in M$, ta có $y \perp x$, tức là $\langle y, x \rangle = 0$. Như vậy, $y \in x^\perp$ với mọi $x \in M$, tức là $y \in \bigcap_{x \in M} x^\perp$. Do đó, ta kết luận $M^\perp \subset \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

Ngược lại, gọi $y \in \bigcap_{x \in M} x^\perp$, tức là $y \in x^\perp$ với mọi $x \in M$. Như vậy, $y \perp x$ với mọi $x \in M$. Do đó, ta kết luận $\bigcap_{x \in M} x^\perp \subset M^\perp$.

Kết hợp hai phần, ta được điều phải chứng minh.

(d) Suy ra $M^\perp$ là một vectơ không gian con đóng của H .

(d) Suy ra $M^\perp$ là một vectơ không gian con đóng của H .

Theo Mệnh đề 1.2.5(b) và kết quả câu (a) cho ta $\bigcap_{x \in M} x^\perp$ là tập đóng. Theo kết quả câu (c), ta kết luận $M^\perp$ cũng là một vectơ không gian con đóng của H .

(e) Chứng tỏ $M^\perp = (\overline{M})^\perp$.

(e) Chứng tỏ $M^\perp = (\overline{M})^\perp$.

Gọi $x \in (\overline{M})^\perp$, nên $x \perp y$ với mọi $y \in \overline{M}$. Mà ta lại có $M \subset \overline{M}$ nên $x \perp y$ với mọi $y \in M$. Do đó, $x \in M^\perp$, và vì vậy $(\overline{M})^\perp \subset M^\perp$.

(e) Chứng tỏ $M^\perp = (\overline{M})^\perp$.

Gọi $x \in (\overline{M})^\perp$, nên $x \perp y$ với mọi $y \in \overline{M}$. Mà ta lại có $M \subset \overline{M}$ nên $x \perp y$ với mọi $y \in M$. Do đó, $x \in M^\perp$, và vì vậy $(\overline{M})^\perp \subset M^\perp$.

Ngược lại, giả sử $x \in M^\perp$. Với mọi $y \in \overline{M}$, tồn tại một dãy $(y_n) \subset M$ sao cho $y_n \rightarrow y$ khi $n \rightarrow \infty$. Vì $x \in M^\perp$, nên

$$\langle x, y_n \rangle = 0.$$

(e) Chứng tỏ $M^\perp = (\overline{M})^\perp$.

Gọi $x \in (\overline{M})^\perp$, nên $x \perp y$ với mọi $y \in \overline{M}$. Mà ta lại có $M \subset \overline{M}$ nên $x \perp y$ với mọi $y \in M$. Do đó, $x \in M^\perp$, và vì vậy $(\overline{M})^\perp \subset M^\perp$.

Ngược lại, giả sử $x \in M^\perp$. Với mọi $y \in \overline{M}$, tồn tại một dãy $(y_n) \subset M$ sao cho $y_n \rightarrow y$ khi $n \rightarrow \infty$. Vì $x \in M^\perp$, nên

$$\langle x, y_n \rangle = 0.$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$, ta thu được $\langle x, y \rangle = 0$ với mọi $y \in \overline{M}$, tức là $x \perp \overline{M}$. Do đó, $x \in \overline{M}^\perp$, và $M^\perp \subset \overline{M}^\perp$.

Kết hợp hai phần cho ta điều phải chứng minh.

Bài tập 4.7.13

Cho M là một không gian vectơ con đóng của không gian Hilbert H .
Chứng tỏ $M = (M^\perp)^\perp$.

Bài tập 4.7.13

Cho M là một không gian vectơ con đóng của không gian Hilbert H .
Chứng tỏ $M = (M^\perp)^\perp$.

Giả sử $x \in M$. Như vậy, ta có $\langle x, y \rangle = 0$ với mọi $y \in M^\perp$. Đẳng thức này cũng cho ta kết luận $x \in (M^\perp)^\perp$, nên $M \subset (M^\perp)^\perp$.

Bài tập 4.7.13

Cho M là một không gian vectơ con đóng của không gian Hilbert H . Chứng tỏ $M = (M^\perp)^\perp$.

Giả sử $x \in M$. Như vậy, ta có $\langle x, y \rangle = 0$ với mọi $y \in M^\perp$. Đồng thức này cũng cho ta kết luận $x \in (M^\perp)^\perp$, nên $M \subset (M^\perp)^\perp$.

Bằng phản chứng, giả sử $M \subsetneq (M^\perp)^\perp$. Như vậy, tồn tại $x \in (M^\perp)^\perp \setminus M$. Bởi phân tích trực giao, ta có thể viết $x = m + n$ với $m \in M$ và $n \in M^\perp$ vì M là tập đóng. Do đó, ta có $\langle m, n \rangle = 0$ và $\langle x, n \rangle = 0$.

Suy ra, $\langle x - m, n \rangle = 0$, nên ta được $n = 0$. Khi đó, $x = m$, điều vô lý. Do đó, $M = (M^\perp)^\perp$.

Kết quả này còn đúng nếu bỏ giả thiết M đúng?

Kết quả này còn đúng nếu bỏ giả thiết M đóng?

Kết quả trên không đúng nếu M không đóng. Đặt M là không gian các đa thức liên tục trong $[0, 1]$. Ta thấy M không đóng.

Mặt khác, ta lại có:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Hàm $e^x \in (M^\perp)^\perp$, nhưng $e^x \notin M$.

Bài tập 4.7.17

Cho H là một không gian Hilbert. Cho $\emptyset \neq M, N \subset H$. Điều nào sau đây là đúng:

(a) $M^\perp \neq \emptyset$.

Bài tập 4.7.17

Cho H là một không gian Hilbert. Cho $\emptyset \neq M, N \subset H$. Điều nào sau đây là đúng:

(a) $M^\perp \neq \emptyset$.

Điều này đúng. Thật vậy, bằng phân tích trực giao, ta có $H = M + M^\perp$. Nếu $M^\perp = \emptyset$, thì $H = M$, trái với giả thiết là $M \subset H$. Do đó, $M^\perp \neq \emptyset$.

(b) $M \subset N \Rightarrow M^\perp \subset N^\perp$.

Bài tập 4.7.17

Cho H là một không gian Hilbert. Cho $\emptyset \neq M, N \subset H$. Điều nào sau đây là đúng:

(a) $M^\perp \neq \emptyset$.

Điều này đúng. Thật vậy, bằng phân tích trực giao, ta có $H = M + M^\perp$. Nếu $M^\perp = \emptyset$, thì $H = M$, trái với giả thiết là $M \subset H$. Do đó, $M^\perp \neq \emptyset$.

(b) $M \subset N \Rightarrow M^\perp \subset N^\perp$.

Điều này sai. Lấy $H = \mathbb{R}^2$ và $M = \{(1, 0)\}$. Như vậy,

$$M^\perp = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \langle (x, y), (1, 0) \rangle = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}.$$

Lấy $N = \{(1, 0), (0, 1)\}$. Như vậy,

$$N^\perp = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \langle (x, y), (1, 0) \rangle = 0 \wedge \langle (x, y), (0, 1) \rangle = 0\} = \{(0, 0)\}.$$

Ta thấy $M \subset N$, nhưng $N^\perp \not\subset M^\perp$.

(c) $M \subset N \Rightarrow N^\perp \subset M^\perp$.

$$(c) \ M \subset N \Rightarrow N^\perp \subset M^\perp.$$

Ta sẽ chứng minh điều này là đúng. Giả sử $M \subset N$, và lấy $x \in N^\perp$. Như vậy, $x \perp n$ với mọi $n \in N$. Vì $M \subset N$, nên $x \perp M$, và $x \in M^\perp$. Do đó, $N^\perp \subset M^\perp$.

$$(d) \ M \subsetneq N \Rightarrow N^\perp \subsetneq M^\perp.$$

$$(c) \ M \subset N \Rightarrow N^\perp \subset M^\perp.$$

Ta sẽ chứng minh điều này là đúng. Giả sử $M \subset N$, và lấy $x \in N^\perp$. Như vậy, $x \perp n$ với mọi $n \in N$. Vì $M \subset N$, nên $x \perp M$, và $x \in M^\perp$. Do đó, $N^\perp \subset M^\perp$.

$$(d) \ M \subsetneq N \Rightarrow N^\perp \subsetneq M^\perp.$$

Điều này sai. Để thấy điều này, ta lấy $H = \mathbb{R}^2$ và $M = \{(1, 0)\}$. Như vậy,

$$M^\perp = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \langle (x, y), (1, 0) \rangle = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}.$$

Lấy $N = \{(1, 0), (0, 0)\}$. Như vậy,

$$\begin{aligned} N^\perp &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \langle (x, y), (1, 0) \rangle = 0 \wedge \langle (x, y), (0, 0) \rangle = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}. \end{aligned}$$

Ta thấy $M \subsetneq N$, nhưng $N^\perp = M^\perp$.

(e) $M^\perp = \overline{M^\perp}$.

(e) $M^\perp = \overline{M^\perp}$.

Điều này đúng. Theo kết quả Bài 4.7.11(d) và Mệnh đề 1.2.6(b), ta có $M^\perp$ là một không gian đóng, nên $M^\perp = \overline{M^\perp}$.

Bài tập 4.7.27

Trong không gian Hilbert $L^2([0, 1], \mathbb{R})$, hãy tìm một cơ sở trực chuẩn cho không gian vectơ con sinh bởi các hàm $1, t, t^2$.

Bài tập 4.7.27

Trong không gian Hilbert $L^2([0, 1], \mathbb{R})$, hãy tìm một cơ sở trực chuẩn cho không gian vectơ con sinh bởi các hàm 1 , t , t^2 .

Ta nhận thấy 1 , t , và t^2 đều độc lập tuyến tính nên có thể là một cơ sở của thuật toán Gram–Schmidt.

Đặt $v_1 = 1$, $v_2 = t$, $v_3 = t^2$. Như vậy, $w_1 = 1$ và

$$w'_1 = \frac{1}{\int_0^1 1^2 dt} = 1,$$

$$w_2 = v_2 - \langle v_2, w'_1 \rangle w'_1 = t - \int_0^1 t dt = t - \frac{1}{2},$$

$$w'_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{t - \frac{1}{2}}{\left(\int_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 dt\right)^{1/2}} = 2\sqrt{3}t - \sqrt{3}.$$

$$\begin{aligned}
w_3 &= v_3 - \langle v_3, w'_2 \rangle w'_2 - \langle v_3, w'_1 \rangle w'_1 \\
&= t^2 - (2\sqrt{3}t - \sqrt{3}) \int_0^1 (2\sqrt{3}t^3 - \sqrt{3}t^2) dt - \int_0^1 t^2 dt \\
&= t^2 - (2\sqrt{3}t - \sqrt{3}) \frac{1}{2\sqrt{3}} - \frac{1}{3} \\
&= t^2 - t + \frac{1}{6},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
w'_3 &= \frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{t^2 - t + \frac{1}{6}}{\left(\int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{6} \right)^2 dt \right)^{1/2}} = \frac{t^2 - t + \frac{1}{6}}{\frac{1}{6\sqrt{5}}} \\
&= 6\sqrt{5}t^2 - 6\sqrt{5}t + \frac{1}{\sqrt{5}}.
\end{aligned}$$